

Ejercicio III.12

Sea $A \subset \mathbb{R}$. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ se llama **acotada** cuando su imagen $f(A) \subset \mathbb{R}$ es un conjunto acotado. En este caso se define el supremo de f como el supremo del conjunto $f(A)$. Notación: $\sup_{x \in A} f(x)$ o $\sup f$.

- (i) Demuestre que la suma de dos funciones acotadas $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$.
- (ii) Demuestre que $(f + g)(A) \subset f(A) + g(A)$.
- (iii) $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$.
- (iv) $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$.
- (v) Considerando las funciones $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x$ y $g(x) = -x$, demuestre que se puede tener

$$\sup(f + g) < \sup f + \sup g \quad \text{y} \quad \inf(f + g) > \inf f + \inf g.$$

Demostración

(i) $f + g$ es acotada

Como f es acotada, existen $m_f, M_f \in \mathbb{R}$ tales que $m_f \leq f(x) \leq M_f$ para todo $x \in A$. Como g es acotada, existen $m_g, M_g \in \mathbb{R}$ tales que $m_g \leq g(x) \leq M_g$ para todo $x \in A$.

Sumando las desigualdades:

$$m_f + m_g \leq f(x) + g(x) \leq M_f + M_g \quad \forall x \in A.$$

Por lo tanto, $f + g$ está acotada inferiormente por $m_f + m_g$ y superiormente por $M_f + M_g$. Luego, $f + g$ es una función acotada.

(ii) $(f + g)(A) \subset f(A) + g(A)$

Sea $z \in (f + g)(A)$. Entonces existe $x \in A$ tal que $z = f(x) + g(x)$. Claramente, $f(x) \in f(A)$ y $g(x) \in g(A)$. Por definición de suma de conjuntos,

$$f(x) + g(x) \in f(A) + g(A).$$

Luego, $z \in f(A) + g(A)$. Esto prueba la contención.

(iii) $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$

Sean $s_f = \sup f$, $s_g = \sup g$. Para todo $x \in A$:

$$f(x) \leq s_f, \quad g(x) \leq s_g.$$

Sumando: $f(x) + g(x) \leq s_f + s_g$. Esto significa que $s_f + s_g$ es una cota superior del conjunto $(f + g)(A)$. Por definición de supremo (la menor cota superior), se tiene

$$\sup(f + g) \leq s_f + s_g = \sup f + \sup g.$$

(iv) $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$

Sean $i_f = \inf f$, $i_g = \inf g$. Para todo $x \in A$:

$$i_f \leq f(x), \quad i_g \leq g(x).$$

Sumando: $i_f + i_g \leq f(x) + g(x)$. Luego, $i_f + i_g$ es una cota inferior de $(f + g)(A)$. Por definición de ínfimo (la mayor cota inferior), se tiene

(v) Ejemplo con desigualdades estrictas

Sean $A = [-1, 1]$, $f(x) = x$, $g(x) = -x$. Entonces:

$$f(x) + g(x) = 0 \quad \forall x \in A.$$

Luego, $(f + g)(A) = \{0\}$, por lo que $\sup(f + g) = \inf(f + g) = 0$.

Por otro lado:

$$f(A) = [-1, 1] \quad \Rightarrow \quad \sup f = 1, \quad \inf f = -1.$$

$$g(A) = [-1, 1] \quad \Rightarrow \quad \sup g = 1, \quad \inf g = -1.$$

Entonces:

$$\sup f + \sup g = 1 + 1 = 2,$$

$$\inf f + \inf g = (-1) + (-1) = -2.$$

Por lo tanto,

$$\sup(f + g) = 0 < 2 = \sup f + \sup g,$$

$$\inf(f + g) = 0 > -2 = \inf f + \inf g.$$

Así, las desigualdades en (iii) y (iv) pueden ser estrictas.

Conclusión

Se han demostrado todas las propiedades pedidas para la suma de funciones acotadas.

Quedado demostrado